

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学广州学院

2012——2013 学年第 二 学期期末考试

《大学物理 I》试卷试卷 A (2012 级机电工程学院)

2013 年 7 月

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内容填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);
3. 考试形式: (闭) 卷;
4. 本试卷共 22 小题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	总分
得分				
评卷人				

一: 选择题 (10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 一运动质点某时刻位于位置矢量 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处, 对其速度的大小有四种意见, 即:

- (1) dr/dt ; (2) $d\vec{r}/dt$;
(3) ds/dt ; (4) $\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2}$;

下述判断正确的是:

- (A) 只有(1)、(2)正确.
(B) 只有(2) 正确.
(C) 只有(2)、(3) 正确.
(D) 只有(3)、(4) 正确.

[

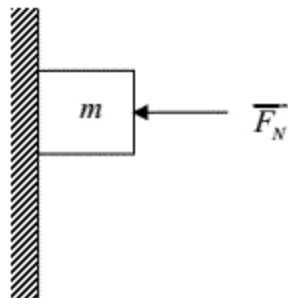
2. 某人骑自行车以速率 v 向正东方向行驶, 遇到由北向南刮来的风 (设风速大小也为 v) 则他感觉的风是从:

- (A) 正东北方向吹来. (B) 正东南方向吹来.
(C) 正西北方向吹来. (D) 正西南方向吹来..

[]

3. 用水平力 $\vec{F}_N$ 把一个质量为 m 的物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止, 如图所示。当 $\vec{F}_N$ 逐渐增大时, 物体 m 所受的静摩擦力 f_s 的大小:

- (A) 随 $\vec{F}_N$ 成正比地增大.
(B) 不为零, 但保持不变.
(C) 开始随 $\vec{F}_N$ 增大, 达到某一最大值后就保持不变.
(D) 无法确定.



[

]

4. 对质点组有以下几种说法:

- (1) 质点组总动量的改变与内力无关;
- (2) 质点组总动能的改变与内力无关;
- (3) 质点组机械能的改变与保守内力无关;

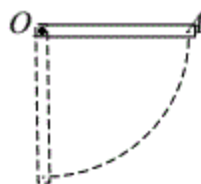
下列对上述说法判断正确的是:

- (A) 只有(1)是正确的.
- (B) (1)、(2) 是正确的.
- (C) (1)、(3) 是正确的.
- (D) (2)、(3) 是正确的.

[]

5. 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动, 如图所示. 今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆动到竖直位置的过程中, 下述说法哪一种是正确的?

- (A) 角速度从小到大, 角加速度从大到小.
- (B) 角速度从小到大, 角加速度从小到大.
- (C) 角速度从大到小, 角加速度从大到小.
- (D) 角速度从大到小, 角加速度从小到大.



[]

6. 假设卫星环绕地球中心作椭圆运动, 则在运动过程中, 卫星对地球中心的:

- (A) 角动量守恒, 动能守恒.
- (B) 角动量守恒, 机械能守恒.
- (C) 角动量守恒, 动量守恒.
- (D) 角动量不守恒, 动量也不守恒.

[]

7. 对功的概念有以下几种说法:

- (1) 保守力作正功时, 系统内相应的势能增加;
- (2) 质点运动经一闭合路径, 保守力对质点作的功为零;
- (3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反, 所以两者所作的功代数和为零.

下列对上述说法判断正确的是:

- (A) (1)、(2) 是正确的.
- (B) (2)、(3) 是正确的.
- (C) 只有(3) 是正确的.
- (D) 只有(2) 是正确的.

[]

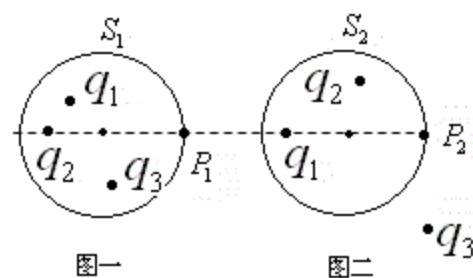
8. 如图所示, 子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块后而穿出. 以地面为参照系, 下列说法中正确的说法是:

- (A) 子弹减少的动能转变为木块的动能.
- (B) 子弹、木块组成的系统的机械能守恒.
- (C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功.
- (D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热.

[]

9. 如图所示, S_1 和 S_2 是两个半径相同的球面, P_1 和 P_2 是两个球面上的对应点. 当点电

荷 q_1 、 q_2 、 q_3 从图一的分布状态变为图二的分布状态时，则：为球面 S 上的一点。若点电荷 q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 从图 (a) 分布状态变化为图 (b) 的分布状态，则：

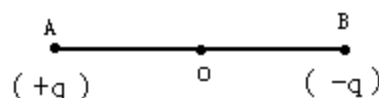


- (A) $\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \vec{E}_{P_1} = \vec{E}_{P_2}.$
- (B) $\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \vec{E}_{P_1} \neq \vec{E}_{P_2}.$
- (C) $\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} \neq \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \vec{E}_{P_1} = \vec{E}_{P_2}.$
- (D) $\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} \neq \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \vec{E}_{P_1} \neq \vec{E}_{P_2}.$

[]

10. 如图所示， O 点为直线 AB 的中心，且 $AO = BO = L$ 。若在 A 和 B 两点分别放置等量异号点电荷 q ，则：

- (A) $E_o = 0, U_o = 0.$
- (B) $E_o = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L^2}, U_o = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L}.$
- (C) $E_o = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L^2}, U_o = 0.$
- (D) $E_o = 0, U_o = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L}.$



(1) D (2) A (3) B (4) C (5) C

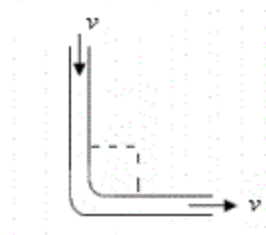
(6) B

(7) D (8) C (9) D (10) C []

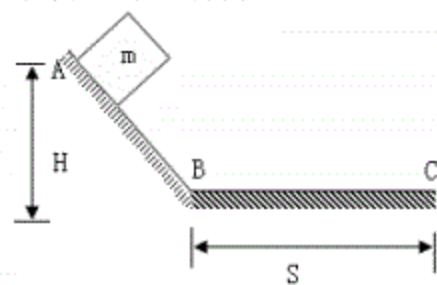
二、填空题：（10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

11. 某质点的运动方程为 $x = -10t + 30t^2$ (SI) 和 $y = 15t - 20t^2$ (SI)，则该质点运动的加速度 $\vec{a} =$ _____.

12. 如图所示，在水平地面上有一横截面积 $S = 0.20m^2$ 的直角弯管，管中有流速为 $v = 3.0m/s$ 的水通过。则弯管所受冲力的大小为_____。（取水的密度 $\rho = 1.0 \times 10^3 Kg/m^3$ ）



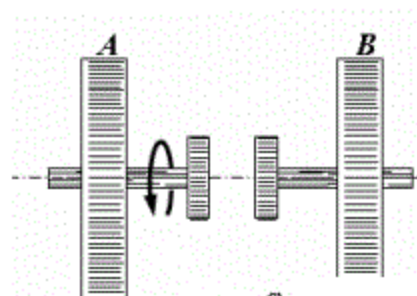
13. 质量为 m 的物体在水平力 $F = 2 + 3x$ (N) 的作用下在光滑的水平面上沿 ox 方向运动。在物体从 $x = 0$ 移动至 $x = 4m$ 的过程中，力 F 所作的功为_____.



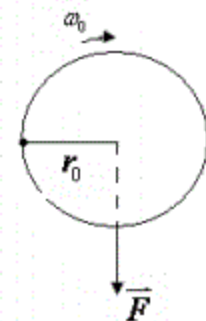
14. 如图所示为一个测量滑动摩擦系数 μ_r 的装置简图。AB 段是光滑斜面，BC 段是较粗糙的平面，测量时使质量为 m 的物块从 A 点由静止开始沿斜面滑至 B 点，再转入粗糙面 BC，最后在 C 处停下来。若测得斜面 AB 的高度为 H ，BC 段长度为 S 。则 BC 段的滑动摩擦系数 $\mu_r =$ _____。

15. 静水中停泊着一条质量为 M 的小船，岸上有一个质量为 m 的人以速率 v 沿水平方向跳上小船。若水的阻力可忽略不计，则小船的速度大小为_____。

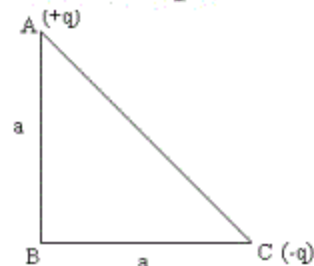
16. 如图所示，A 与 B 两飞轮的轴杆可由摩擦离合器使之连接，A 轮的转动惯量为 J_A 。开始时 B 轮静止，使 A 轮以 ω_0 的角速度匀速转动后，再与 B 轮连接，直至两轮转速为 ω 。则 B 轮的转动惯量为 $J_B =$ _____。



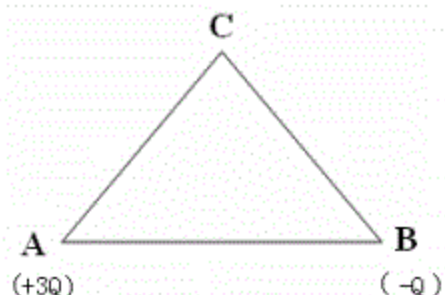
17. 如图所示，一质量为 m 的小球由一细绳系着，以角速度 ω_0 在光滑水平面上绕以半径为 r_0 的圆周运动。在绳的另一端用一个竖直向下的作用力 $\vec{F}$ 拉小球，使其圆周运动的半径变为 $\frac{r_0}{2}$ 时，则小球的角速度 $\omega =$ _____。



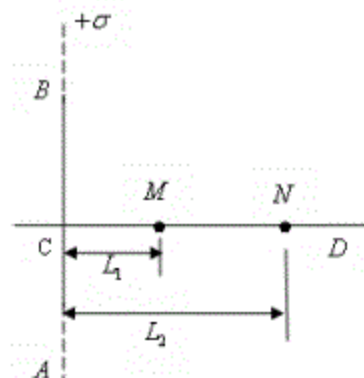
18. 在腰长为 a 的等腰直角三角形 ABC 的 A、C 点分别放置带电量为 q 的异号点电荷，如图所示。则图中 B 点的电场强度大小为_____。
(题设在真空中)



19. 如图所示，边长为 L 的等边三角形 $\triangle ABC$ 的顶点 A 放置一个带电量为 $3Q$ 的点电荷，在 B 点放置一个带电量为 $-Q$ 的点电荷 (题设在真空中)。若以无穷远处为电势零点，将一个带电量为 q 的试验电荷从 C 点移至无穷远处，电场力所作的功等于_____。



20. AB 为无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ 。CD 为与 AB 垂直的直线。M、N 为直线 CD 上两点，如图所示。则图中 MN 两点的电势差 $U_{MN} =$ _____。



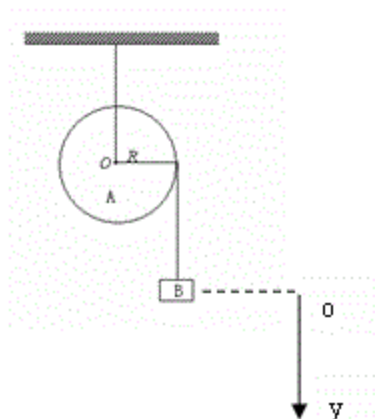
11. $60\vec{i} - 40\vec{j}$ (SI) 12. $1.8\sqrt{2} \times 10^3 N$ 13. $32J$

14. $\mu_r = \frac{H}{S}$ 15. $\frac{mv}{m+M}$ 16. $J_B = \frac{J_A(\omega_0 - \omega)}{\omega}$

17. $4\omega_0$ 18. $\frac{\sqrt{2}q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ 19. $\frac{q \cdot Q}{2\pi\epsilon_0 L}$ 20. $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}(L_2 - L_1)$

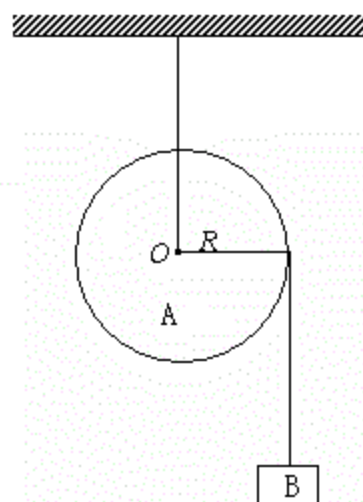
三、计算题：（4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

21、如图所示，滑轮 A 的质量为 M ，半径为 R ，可以绕其固定光滑水平轴 O 自由转动，转动惯量为 J 。阻力可以忽略不计。一条轻质细绳绕在滑轮上，另一端系着一个质量为 m 的物体 B。求物体 B 由静止开始下降 $1.0s$ 后的距离和速度大小。（假定细绳不是伸长）



21 解：（1）用隔离体法求物体 B 的加速度 a 。

①隔离体受力分析：（1 分）



②根据牛顿运动定律和转动定律列方程（3 分）

对物体： $mg - T = ma$

（1）

对滑轮： $TR = J\beta$

（2）

运动学关系： $a = R\beta$ （3）

将 3 式联立得：（1 分）

$$a = \frac{mR^2}{mR^2 + J}g$$

（2）求距离和速度大小。

①建立图示 oy 坐标，初始条件为 $t = 0, y_0 = 0, v_0 = 0$ （1 分）

②求物体 B 的运动方程。

$$\because a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = a dt \Rightarrow \int_0^v dv = \int_0^t \frac{mR^2}{mR^2 + J} \cdot g dt$$

$$\therefore v = at = \frac{mR^2}{mR^2 + J} \cdot gt$$

$$\text{又 } v = \frac{dy}{dt} \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^t v dt$$

$$\therefore y = \frac{1}{2} at^2 = \frac{mR^2 g}{2(mR^2 + J)} t^2 \quad (3 \text{ 分})$$

③代入数值 $t = 1.0s$ 下降距离和速度大小。(1 分)

$$\therefore v = \frac{mR^2}{mR^2 + J} \cdot g$$

$$y = \frac{1}{2} at^2 = \frac{mR^2 g}{2(mR^2 + J)}$$

22、一条劲度系数为 k 的轻质弹簧一端固定，另一端系着一块质量为 M 的方形木块 B ，木块可以在光滑的水平面上运动。弹簧无伸缩时木块 B 位于 O 点。一颗质量为 m 子弹以速率 v 沿水平方向射入木块，如图所示。求弹簧的最大压缩量。

22.

解：(1) 对过程列方程。

① m 与 M 在 O 点发生完全非弹性碰撞，系统动量守恒：

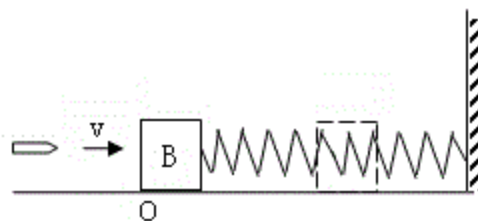
$$mv = (m + M)v_0 \quad (1) \quad (4 \text{ 分})$$

② $(m + M)$ 压缩弹簧从 O 到 A ，系统机械能守恒。设最大压缩量为

$$\frac{1}{2}(m + M)v_0^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 解方程求 $x_{\max}$ ：

$$x_{\max} = \sqrt{\frac{m^2 v^2}{(m+M)k}}$$



23、 A 、 B 两船在平静的湖面上平行逆向航行。 A 船的总质量为 m_A ，航速为 v_A ； B 船的总质量为 m_B ，航速为 v_B 。当两船擦肩相遇时， B 船向 A 船平稳地传递一个质量为 m 的重物。求在传递重物后两船的航行速度大小。（忽略水对船的阻力）

23. 分别取船与抛出物 m 为系统，系统动量守恒。

(1) 对 A 船和抛出物 m ，设 m 落入 A 船的速度为 v'_A ：

$$m_A v_A - m v_B = (m_A + m) v'_A \quad (4 \text{ 分}) \quad ①$$

(2) 对 B 船和抛出物 m ，设 m 落入 B 船的速度为 v'_B ：

$$(m_B + m) v_B = m_B v'_B \quad (4 \text{ 分}) \quad ②$$

(3) 解方程组： (2 分)

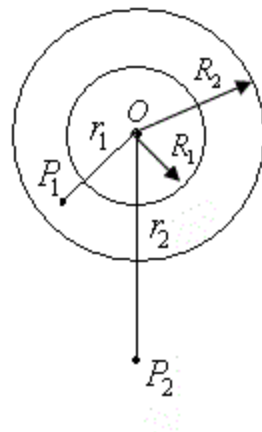
$$v'_A = \frac{m_A v_A - m v_B}{m_A + m}$$

$$v'_B = \frac{(m_B + m) v_B}{m_B}$$

24. 真空中两个半径为 R_1 和 R_2 的均匀带电同心球面，带电量分别为 Q_1 和 Q_2 。 P_1 为两球面之间一点，到 O 点的距离为 r_1 ； P_2 为 R_2 球面外一点，到 O 点的距离为 r_2 。 如图所示。 设无穷远处电势为零。 求：

(1) P_1 点的电势和电场强度大小。

(2) 若将一个试验电荷 q 从 P_2 点移到无穷远处， 电场力作功是多少？



24. 解： (1) 用高斯定理求 P_1 点场强大小。(3 分)

$$E_{r_1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$$

(2) 用场强积分法或电势叠加原理求 U_{r_1} 和 U_{r_2} 。(3 分)

$$U_{r_1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$U_{r_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

(3) 求电场力所作的功。(4 分)

$$W = q_0 U_{P_2 \rightarrow \infty} = q_0 U_{P_2} = \frac{q_0 (Q_1 + Q_2)}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

华南理工大学广州学院 12 级期末考试

《大学物理》试卷 A (机械工程学院)

考试时间：2013 年 7 月

一：选择题（共 30 分）

- (1) D (2) A (3) B (4) C (5) C
(6) B (7) D (8) C (9) D (10) C

二、填空题：（10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

11. $60\vec{i} - 40\vec{j}$ (SI) 12. $1.8\sqrt{2} \times 10^3 N$ 13. $32J$

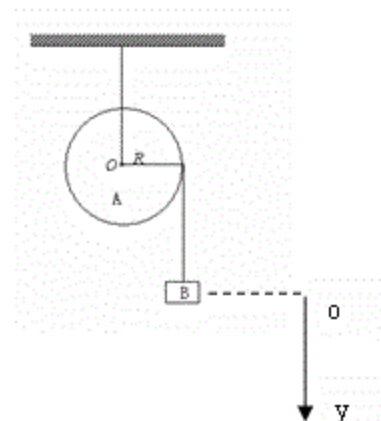
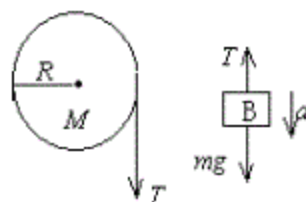
14. $\mu_r = \frac{H}{S}$ 15. $\frac{mv}{m+M}$ 16. $J_B = \frac{J_A(\omega_0 - \omega)}{\omega}$

17. $4\omega_0$ 18. $\frac{\sqrt{2}q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ 19. $\frac{q \cdot Q}{2\pi\epsilon_0 L}$ 20. $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}(L_2 - L_1)$

三、计算题：（共 40 分）

21 解：（1）用隔离体法求物体 B 的加速度 a 。

①隔离体受力分析：（1 分）



②根据牛顿运动定律和转动定律列方程（3 分）

对物体： $mg - T = ma$ (1)

对滑轮： $TR = J\beta$ (2)

运动学关系： $a = R\beta$ (3)

将 3 式联立得：（1 分）

$$a = \frac{mR^2}{mR^2 + J}g$$

（2）求距离和速度大小。

①建立图示 oy 坐标，初始条件为 $t = 0, y_0 = 0, v_0 = 0$ （1 分）

②求物体 B 的运动方程。

$$\because a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = a dt \Rightarrow \int_0^v dv = \int_0^t \frac{mR^2}{mR^2 + J} g dt$$

$$\therefore v = at = \frac{mR^2}{mR^2 + J} g t$$

$$\text{又 } v = \frac{dy}{dt} \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^t v dt$$

$$\therefore y = \frac{1}{2} at^2 = \frac{mR^2 g}{2(mR^2 + J)} t^2 \quad (3 \text{ 分})$$

③代入数值 $t = 1.0s$ 下降距离和速度大小。（1 分）

$$\therefore v = \frac{mR^2}{mR^2 + J} \cdot g$$

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{mR^2 g}{2(mR^2 + J)}$$

22.

解: (1) 对过程列方程。

① m 与 M 在 O 点发生完全非弹性碰撞, 系统动量守恒:

$$mv = (m + M)v_0 \quad (1) \quad (4 \text{ 分})$$

② $(m + M)$ 压缩弹簧从 O 到 A , 系统机械能守恒。设最大压缩量为

$$\frac{1}{2}(m + M)v_0^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 解方程求 $x_{\max}$:

$$x_{\max} = \sqrt{\frac{m^2 v^2}{(m + M)k}} \quad (2 \text{ 分})$$

23. 分别取船与抛出物 m 为系统, 系统动量守恒。

(2) 对 A 船和抛出物 m , 设 m 落入 A 船的速度为 v'_A :

$$m_A v_A - mv_B = (m_A + m)v'_A \quad (1) \quad (4 \text{ 分})$$

(3) 对 B 船和抛出物 m , 设 m 落入 B 船的速度为 v'_B :

$$(m_B + m)v_B = m_B v'_B \quad (2) \quad (4 \text{ 分})$$

(3) 解方程组: (2 分)

$$v'_A = \frac{m_A v_A - mv_B}{m_A + m}$$

$$v'_B = \frac{(m_B + m)v_B}{m_B}$$

24. 解: (1) 用高斯定理求 P_1 点场强大小。(3 分)

$$E_{P_1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(2) 用场强积分法或电势叠加原理求 U_{P_1} 和 U_{P_2} 。(3 分)

$$U_{P_1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$U_{P_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

(3) 求电场力所作的功。(4 分)

$$W = q_0 U_{P_2 \rightarrow \infty} = q_0 U_{P_2} = \frac{q_0(Q_1 + Q_2)}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$